

Chapitre 4

Diagramme de séquence

1

Définition

- Les **diagrammes de séquence** permettent de représenter des **interactions** entre objets selon un point de vue **temporel** en mettant l'accent sur la **chronologie** des envois de messages.
- Il s'agit de modéliser **l'aspect dynamique** d'un système dans le cadre d'un **processus**, d'un **cas d'utilisation** ou d'un **scénario** d'un cas d'utilisation.
- Un diagramme de séquence permet, en plus, de mettre l'accent sur les **périodes d'activités** des objets et sur la **manière** de **communication** entre eux.

2

Définition

- Les diagrammes de séquence peuvent être utilisés dans différents niveaux de la phase d'analyse :
- Comme documentation des cas d'utilisation, remplaçant ainsi leurs **descriptions textuelles**, avec concentration sur la description des **interactions** sans donner les détails d'implémentation. Ces interactions sont décrites par des flèches indiquant les messages échangés entre les objets.
- Dans une étape plus avancée et après construction d'un diagramme de classes, en **détaillant** les différentes **interactions** entre les **objets** (acteurs, système, entités, etc.) tenant ainsi en compte les **détails** d'implémentation.

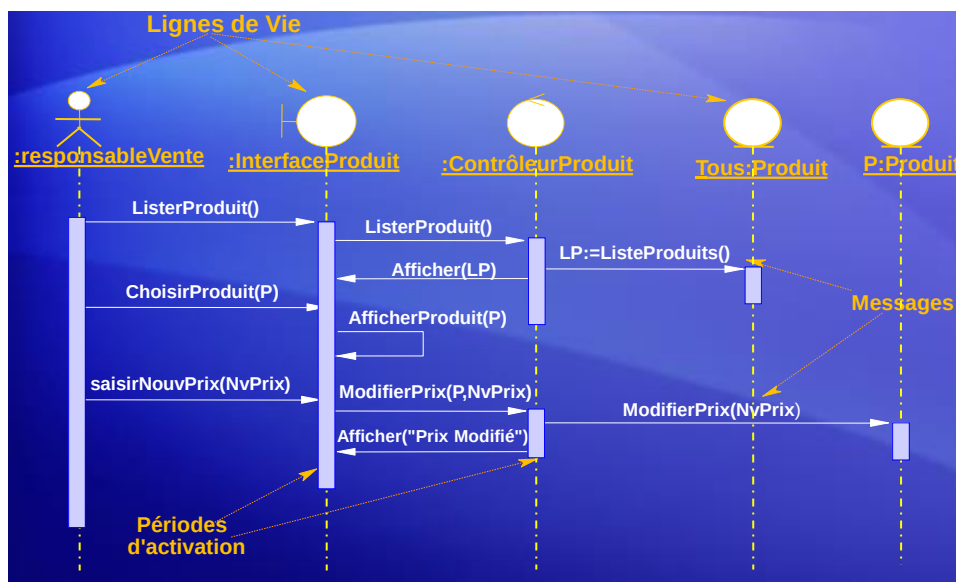
Loulou Sonia, Chaâbane Sameh & Hariz Sawssen

Cours UML

Page: 3

3

Formalisme



Loulou Sonia, Chaâbane Sameh & Hariz Sawssen

Cours UML

Page: 4

4

Formalisme

Remarques



- Les objets intervenants dans les interactions sont généralement placés sur **la première ligne**.
- La **chronologie** d'échanges de messages dans chaque diagramme est représentée implicitement du **haut vers le bas**.
- Les messages sont représentés par des **flèches** orientées **émetteur-récepteur**.

Formalisme

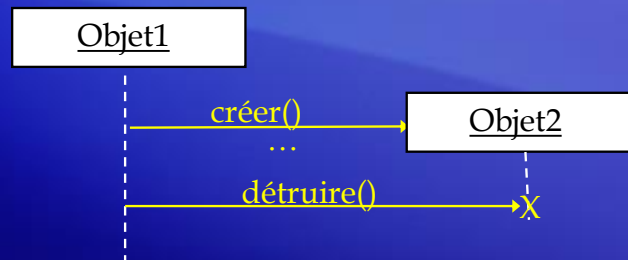
Ligne de vie

- Une **ligne de vie** représente un **participant** (objet) à une **interaction**.
- Elle est représentée par son **nom** et son **type**, séparés par « : », soit dans un rectangle, soit en utilisant le **symbole** correspondant (acteur, interface, contrôleur, entité, etc.), au-dessus d'une ligne **tirée** verticale qui représente le tableau chronologique de l'instance de l'objet.

Formalisme

Ligne de vie

- Une ligne de vie peut **débuter** ou **s'interrompre** dans un diagramme de séquence si l'objet est **créé** ou **détruit** pendant la durée définie par le diagramme.



Loulou Sonia, Chaâbane Sameh & Hariz Sawssen

Cours UML

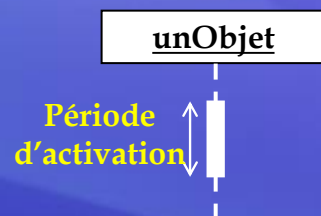
Page: 7

7

Formalisme

Période d'activation

- C'est un **intervalle** de temps pendant lequel un objet est **actif** c'est-à-dire il est capable **d'envoyer** ou de **recevoir** un message.
- Représentée par une bande rectangulaire le long de sa ligne de vie dont les extrémités représentent le début et la fin de l'activité.



Loulou Sonia, Chaâbane Sameh & Hariz Sawssen

Cours UML

Page: 8

8

Formalisme

Période d'activation

- La période d'activation d'un objet **expéditeur** recouvre celle de l'objet **récepteur**.



Formalisme: Types de messages

- Un message fait **circuler** des **informations** d'une instance à une autre au cours d'une interaction.
- Différents types de messages sont proposés par UML, distingués graphiquement pour décrire leurs natures :
 - Message **synchrone** teb3eth w testana hata yerj3lek
 - Message **asynchrone** teb3eth w tkaml te5dem
exp: impression --->
 - Retour d'un appel** de procédure

Formalisme: Types de messages

Message synchrone

- Ce type de message, appelé aussi message d'appel, représenté par une **flèche pleine**, **bloque l'expéditeur** jusqu'à la réception d'une réponse du **récepteur**. Ce type de message doit être toujours suivi d'un **message de retour**.

Exemple

- **La vérification du code d'une carte bancaire.**

Formalisme: Types de messages

Message asynchrone

- Ce type de message, représenté par une **flèche simple**, **n'interrompt pas** l'activité de **l'expéditeur**. Le message envoyé peut être suivi ou non d'un message de réponse et peut être pris en compte par le récepteur à tout moment ou ignoré.

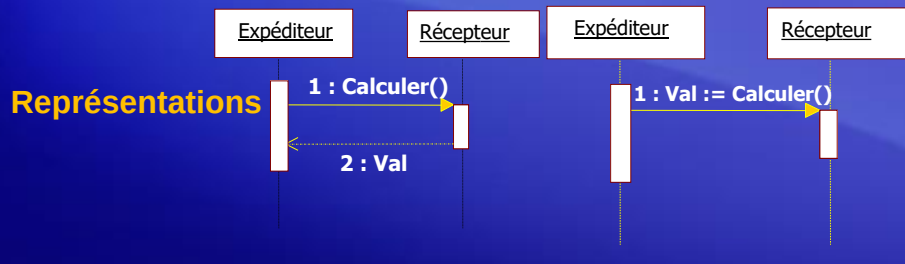
Exemple

- **Le lancement d'une opération d'impression pour un document.**

Formalisme: Types de messages

Retour d'un appel de procédure

- Le retour d'un appel de procédure est **implicite** à la fin de l'activation de l'objet récepteur. Les messages de cette catégorie sont signalés par une **flèche en pointillé**. Cette notation est utilisée aussi pour représenter les retours de paramètres (résultat d'une exécution).



Loulou Sonia, Chaâbane Sameh & Hariz Sawssen

Cours UML

Page: 13

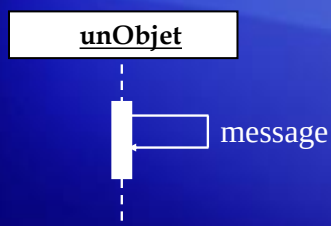
13

Formalisme: Types de messages

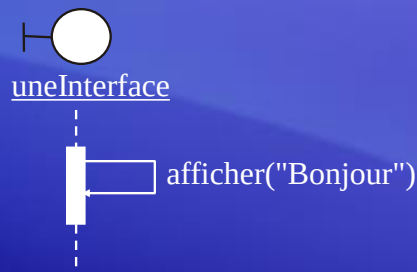


- Un objet peut **s'envoyer** un message. On parle dans ce cas d'un message **réflexif**.

Représentation



Exemple



Loulou Sonia, Chaâbane Sameh & Hariz Sawssen

Cours UML

Page: 14

14

Les fragments combinés

- Un **fragment combiné** est un assemblage (**emboîtement**) **d'interactions**. Il permet de décomposer des interactions **complexes** en fragments suffisamment simples pour être compris.
- Un fragment combiné est défini par un **opérateur** et contenant des **opérandes** séparés par une ligne horizontale en **pointillé**.
- L'opérateur d'interaction définit la sémantique du fragment combiné et détermine comment utiliser les opérandes d'interaction.
- Un fragment combiné peut également contenir d'autres fragments combinés ou des utilisations d'interaction imbriquées.

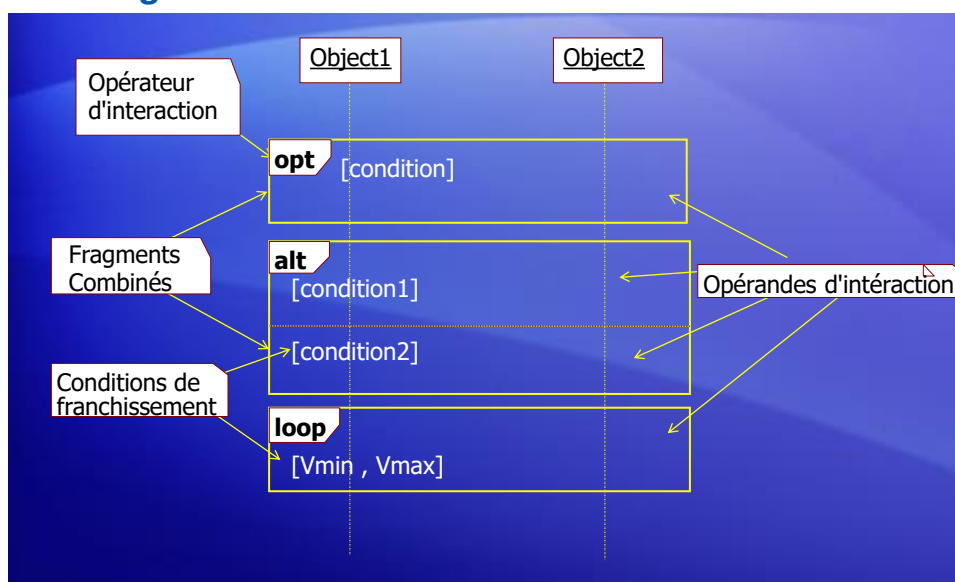
Loulou Sonia, Chaâbane Sameh & Hariz Sawssen

Cours UML

Page: 15

15

Les fragments combinés



Loulou Sonia, Chaâbane Sameh & Hariz Sawssen

Cours UML

Page: 16

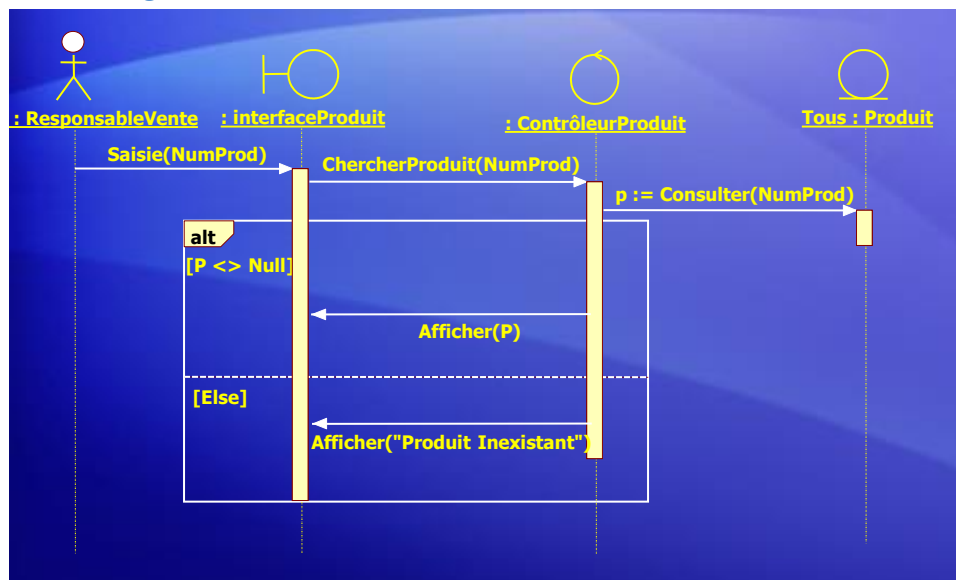
16

Les fragments combinés

Fragment Conditionnel « alt »

- Un fragment combiné avec l'opérateur d'interaction alternative « alt » se comporte comme une instruction de type **if-then-else**. Une seule alternative des différents opérandes sera alors réalisée si sa condition de franchissement est satisfaite.
- Si aucune des conditions n'est vraie et en cas de présence de la clause « else », l'opérande correspondant sera alors réalisé.

Les fragments combinés: *Fragment Conditionnel « alt »*

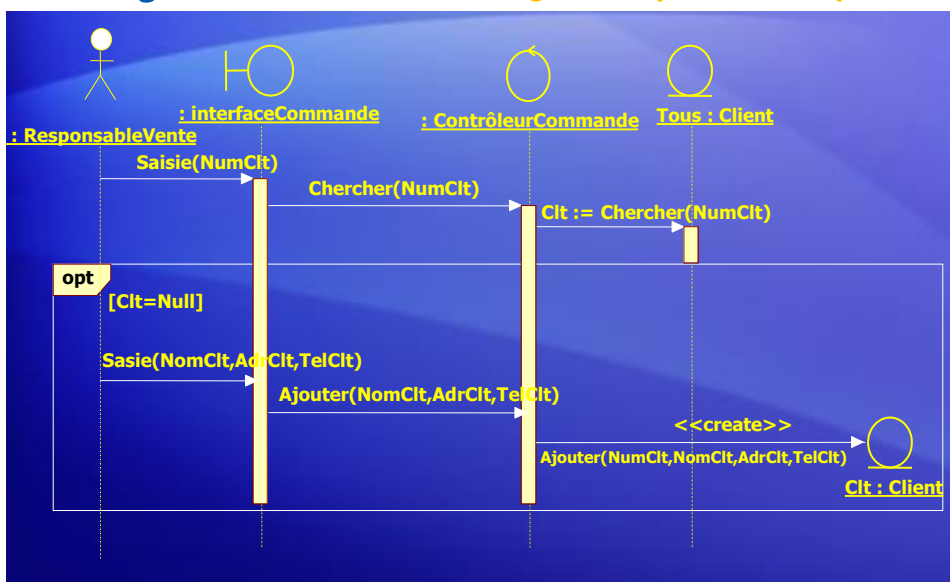


Les fragments combinés

Fragment Optionnel « opt »

- L'opérateur d'interaction « **opt** » se comporte comme une instruction **if**, désignant ainsi un comportement qui peut se produire ou pas selon la validité de sa condition de franchissement.
- La représentation d'un fragment optionnel est similaire à celle d'un fragment conditionnel avec une seule alternative (un seul opérande).

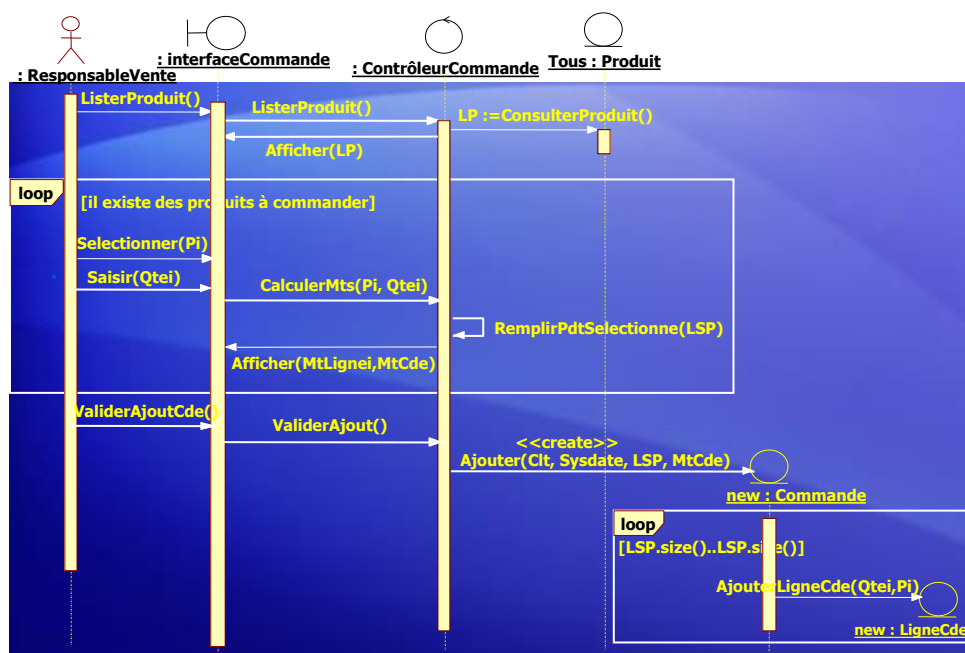
Les fragments combinés: *Fragment Optionnel « opt »*



Les fragments combinés

Fragment itératif : Loop

- L'opérateur d'interaction « **loop** » est utilisé pour décrire un ensemble d'interactions qui s'exécutent en **boucle**.
- Une condition de franchissement doit être spécifiée pour indiquer le nombre d'itérations du fragment d'itération (**minimum** et **maximum**) ou bien une **condition logique**.



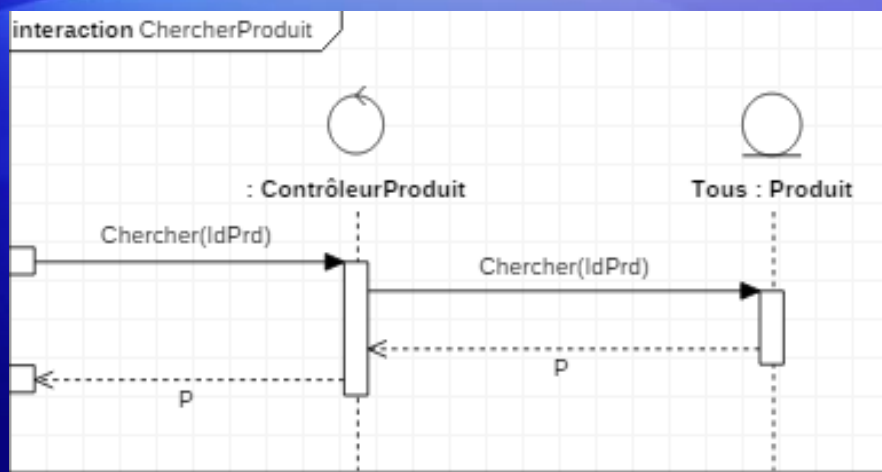
Les fragments combinés

Utilisation d'interaction « ref »

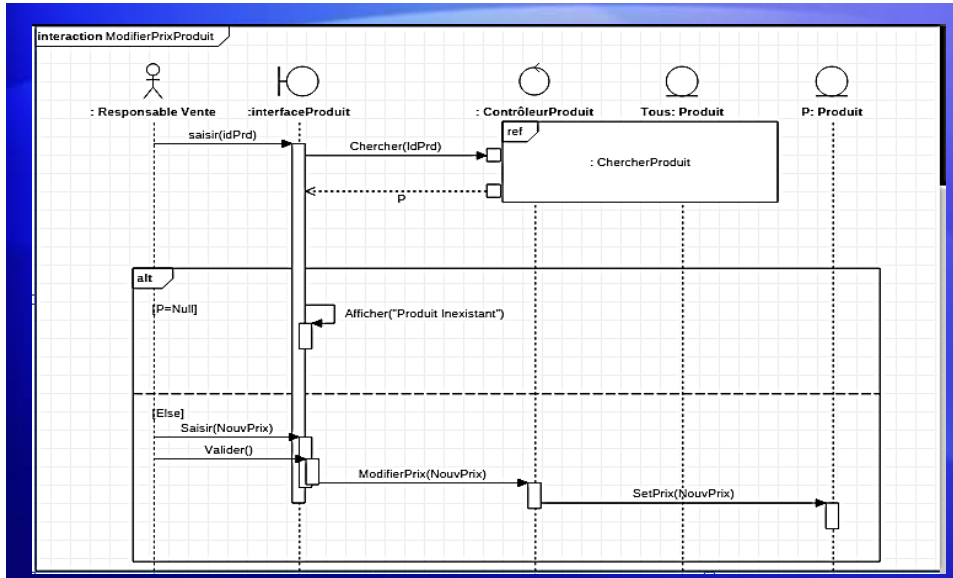
- Un diagramme de séquence peut faire référence à une **sous-séquence** d'un diagramme de séquence ou à tout un **diagramme** défini par ailleurs. On parle, dans ce cas, d'utilisation d'interaction « **ref** ».
- Un diagramme de séquence faisant référence à un autre doit **couvrir toutes les lignes de vie** de l'interaction incluse.

Les fragments combinés

Utilisation d'interaction « ref »



Les fragments combinés: Utilisation d'interaction « ref »



Loulou Sonia, Chaâbane Sameh & Hariz Sawssen

Cours UML

Page: 25

25

Exercice

La STEG (Société Tunisienne d'Electricité et de Gaz) désire développer une application qui gère l'ensemble des incidents de coupure de courant. Cette application permet de centraliser les données concernant les incidents et de suivre la réparation des pannes détectées.

Tout incident est caractérisé par la date et l'heure de sa survenance, une description détaillée, son origine, l'intensité et la tension du courant lorsque l'incident a eu lieu ainsi que son départ de distribution électrique. Chaque départ de distribution est caractérisé par un code, un type et la tension du courant avant la détection de l'incident. Chaque départ de distribution appartient à une zone qui est caractérisée par un nom (Sfax Sud, Sfax Nord, BirAli, ...). Une zone peut avoir un ou plusieurs départs de distribution.

L'application à développer doit permettre aux opérateurs de surveillance d'enregistrer les incidents.

Loulou Sonia, Chaâbane Sameh & Hariz Sawssen

Cours UML

Page: 26

26

Exercice

Un analyste de cas d'utilisation a proposé le scénario nominal suivant pour l'enregistrement d'un incident :

- L'acteur demande l'enregistrement d'un incident.
- Le système affiche la liste des zones.
- L'acteur sélectionne une zone.
- Le système affiche la liste des départs de distribution relatifs à la zone sélectionnée.
- L'acteur choisit le départ, puis saisit toutes les informations concernant l'incident à ajouter (date et heure de survenance, description, origine, intensité, tension) et valide les informations saisies.
- Le système vérifie que toutes les données obligatoires (zone, départ de distribution, origine, date incident) sont bien saisies, enregistre le nouvel incident et affiche le message « Incident ajouté avec succès ».